Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Olimpiadas DE FÍSICA

Real Sociedad Española de Física
R.S.E.F.

Fisikako Olinpiada, 2025 Bertako fasea: Proba Teorikoa

Idatzi erantsitako erantzun-orrian atal bakoitzeko azken erantzunak. Gainera, kontuan izan honako hau: kalkulu-orrietan prozedura eta emaitzak justifikatzea, eta aztertzea, oso garrantzitsua izan daiteke proba zuzentzerakoan; izan ere, prozedura eta arrazoiketa zuzenak izanik, nahiz eta kalkuluetan akatsen bat egon, puntuak ere eman daitezkeelako.

Ariketak eta Galderak

1. **Orbita batean bizirautea, eta planetatik ihes egitea.** (25 puntu) Bi astronauta zarete, Zima izeneko planeta ezezagun baten inguruan misio batean parte hartzeko prest. Hala ere, abentura honetan, zenbait arazo tekniko sortuko dira, zuen biziraupena zailduz. Zuen misioa honako hau da: arazo horiek konpondu behar dituzue; horretarako, printzipio fisikoak aplikatuz, eta kalkulu zehatzak eginez.

   Hasiera batean, zuen misioa da 10 000 km erradioko orbita zirkular batean urte betez egotea, argazki zientifikoak ateratzeko. Hala ere, gorabehera bat dela eta, berandu iritsi zarete orbitara, eta hiru hilabete gehiago igaro beharko duzue. Urte bakarrerako soilik dituzuenez hornigaiak, orbita doitzea beharrezkoa da, Zimari bira ematea bizirik lortu ahal izateko.

   - (a) Zehaztu kokatu behar duzuen orbita berriaren erradioa, r_2, Zimari bira osoa emanez bidaia bizirik amaitu ahal izateko.

   Doitu berri duzuen orbitan bira amaitutakoan, eta izulerako bidean, espazio-ontziak akats teknikoa jasan du, eta, horren ondorioz, Tek izeneko beste planeta baten gainazaleratu behar duzue. Ihes egiteko, Tek planetaren ihes-abiadura ezagutu beharko zenukete. Horretarako, grabitate-azelerazioa neurtzea erabaki duzue.

   Neurketa egiteko Fig. 1 irudian agertzen diren objektuak dituzue eskuragarri:

   - (b) Azaldu nola zehaztu dezakezuen grabitate-azelerazioa eskuragarri dituzuen objektuetako bat, edo batzuk, erabiliz. (Ez da beharrezkoa objektu guztiak erabiltzea; hainbat metodo egoki dago).



1. irudia: Grabitate-azelerazioa neurtzeko eskuragarri dauden objektuak. *Indar-neurgailua da aplikatutako indarrak neurtzeko gai den tresna, eta emaitza Newtonetan ematen du.

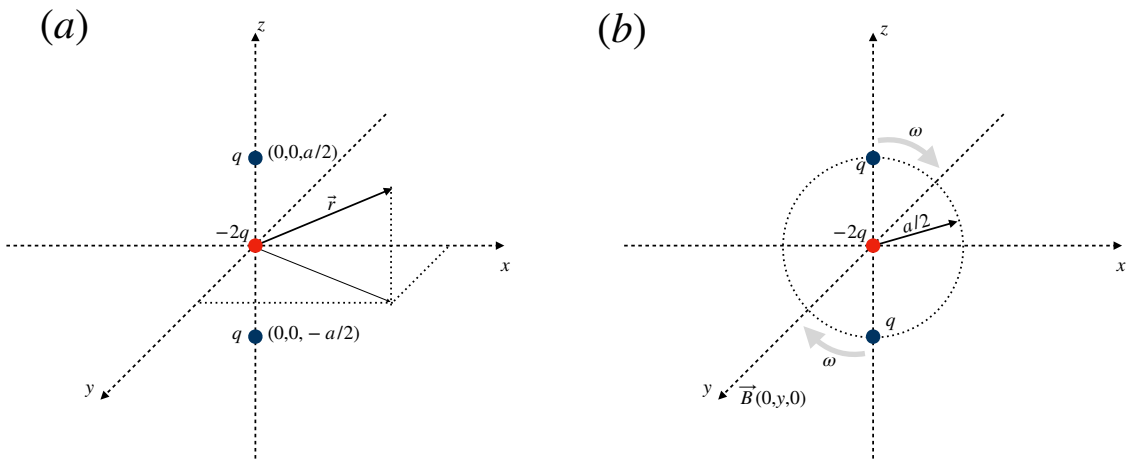
- (c) Tek planetaren grabitate-azelerazioa 8,87 m/s^2 dela eta bere erradioa 2 440 km dela jakinda, kalkulatu planetaren gainazaletik ateratzeko beharrezkoa den ihes-abiadura v_e; jakizu Tek erabat esferikoa dela.

(Datuak: Grabitazio unibertsalaren konstantea $G = 6.67 \times 10^{-11}\ \dfrac{\mathrm{N\,m^2}}{\mathrm{kg^2}}$)

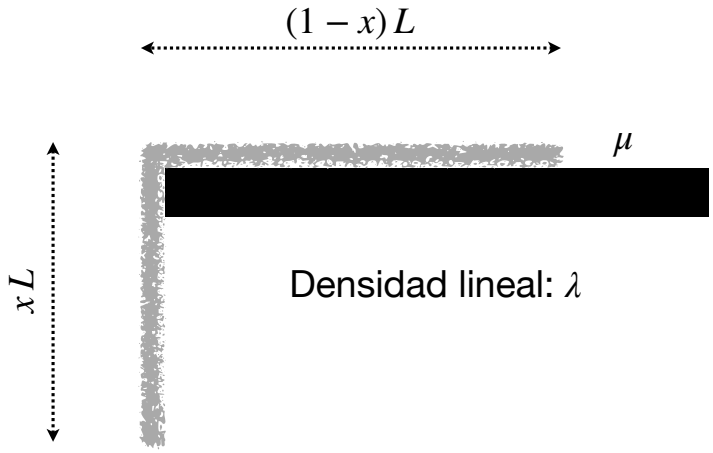
2. Bi karga elektriko estatiko ditugu, q baliokoak biak, $(0, 0, a/2)$ eta $(0, 0, -a/2)$ posizioetan kokatuta; eta hirugarren bat, $-2q$ karga baliokoa bera, jatorrian, Fig. 2(a)-an adierazi den moduan.

- (a) Kalkulatu $\vec{E}(\vec{r})$ eremu elektrikoa espazioko edozein puntu arbitrariotan $\vec{r}$ (8 puntu).
- (b) Oraingoan, onartu bi q kargak modu bateratuan biratzen hasten direla, $-2q$ kargaren inguruan eta abiadura angeluar berarekin ω, Fig. 2(b) irudian adierazi den modura. Kalkulatu $\vec{B}(\vec{r})$ eremu magnetikoa y ardatzean. Zein da $-2q$ kargak jasango duen indar osoa? (8 puntu).
- (c) Kalkulatu eremu elektriko eraginkorra $\vec{r}$ puntu batean, $|\vec{r}| \gg a$ betetzen denean. Puntu horretan dagoen behatzaile batek hiru kargak toki ia-ia berean kokatuta daudela ikusiko du, eta horrela, eremu elektriko eraginkor bat, eremu elektriko multipolar deritzona, *nabarituko* du. Erabili dezakezu $\sqrt{1+\alpha} \approx 1 + \alpha/2$ hurbilpena, α aldagaia $|\alpha| \ll 1$ betetzen denean, α-ren berretura handiagoak txikiagoak eta, beraz, baztergarriak direla onartu daiteke. (9 puntu)

3. Har dezagun soka bat, L luzerakoa eta λ dentsitate lineal uniformekoa bera. Partzialki zintzilik dago mahaian; eta sokaren eta mahaiaren arteko marruskadura-koefizientea da μ, ikus Fig. 3 irudia. Zenbatekoa da sokaren gehienezko proportzioa zintzilik egonik ez erortzeko? Justifikatu zure erantzuna (15 puntu).



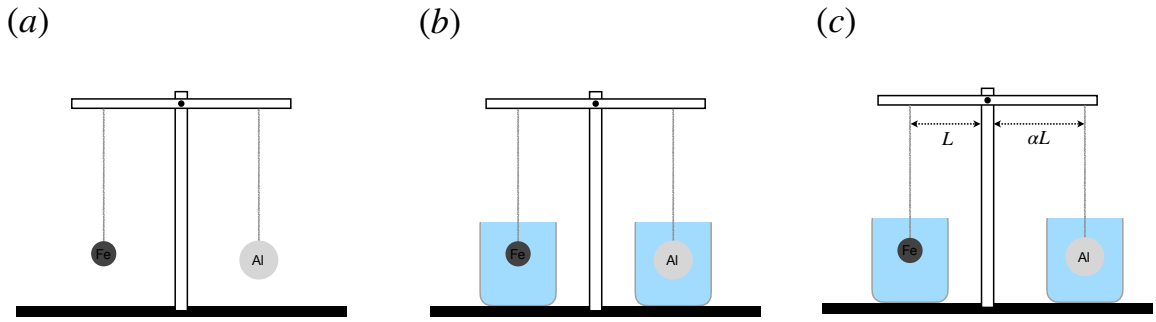
2. irudia: (a) Bi karga estatiko, q baliokoak haiek, z ardatzean kokatuta daude, jatorritik $a/2$ distantziara; eta $-2q$ balioko hirugarrena, jatorrian. Espazioko posizio arbitrarioa adierazteko $\vec{r}$ posizio-bektorea erabil daiteke; $\vec{E}(r)$ kalkulatzea eskatzen da. (b) Oraingoan, q balioko bi kargak biratzen ari dira aldiberean $-2q$ kargarekiko, ω abiadura angeluar konstantean, eta noranzko berean. y ardatzeko $\vec{B}$ eremu magnetikoa kalkulatzea eskatzen da.



3. irudia: Soka bat, L luzera osokoa eta λ dentsitate uniformekoa bera. Sokaren zati bat mahai batetik zintzilik dago, eta sokaren eta mahaiaren arteko marruskadura koefizientea da μ. Soka erori gabe, zintzilik egon daitekeen sokaren proportzio maximoa zenbatekoa den galdetzen diogu geure buruari.

4. Demagun bi esfera perfektu ditugula, 1 kg-ko masakoak haiek: aluminiozkoa lehena, eta, bigarrena, burdinezkoa. Oreka-puntutik distantzia berdinera zintzilik daude biak, ikus Fig. 4(a) irudia:

   - (a) Zein aldetara inklinatuko da balantza? (3 puntu)
   - (b) Eta, uretan murgilduz gero esferak?, ikus Fig. 4(b) Justifikatu zure erantzunak, esfera bakoitzak jasaten dituen indarrak kalkulatuz (7 puntu)
   - (c) Azken kasu honetan, burdinezko esfera oreka-puntutik $L = 20$ cm-ko distantzian zintzilik egonez gero, zenbateko distantziatan zintzilikatu behar da alumi-

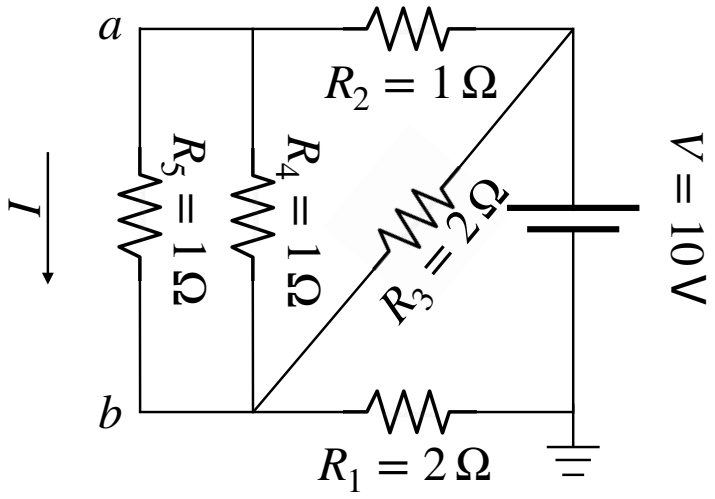


4. irudia: (a) Bi esfera perfektu, 1 kg-koak haiek, burdinezkoa eta aluminiozkoa, hurrenez hurren, oreka-puntutik distantzia berdinera zintzilik. (b) Uretan murgildu dira, inklinatuko al da balantza, hori da galdera; eta, gertatzekotan, zer aldetara. (c) Burdinezko esfera oreka-puntutik $L = 20$ cm-ko distantzian zintzilik egonez gero, zer distantziatan, αL, zintzilikatu behar da aluminiozko esfera, orekan mantentzeko balantza.

niozko esfera balantza, orekan mantentzeko (ikus Fig. 4(c))? (10 puntu)

(Datuak: Aluminioaren dentsitatea $\rho_{\mathrm{Al}} = 2,7\mathrm{g/cm}^3$; Burdinaren dentsitatea $\rho_{\mathrm{Fe}} = 7,9\mathrm{g/cm}^3$; Uraren dentsitatea $\rho_{\mathrm{ura}} = 1,0\mathrm{g/cm}^3$)

5. Azter dezagun Fig.5 irudiko zirkuitu elektrikoa. Kalkulatu a eta b puntuen arteko tentsio-erorketa, eta adarrean adierazitako korrontea. (Laguntza: Ohm-en legea: $\Delta V = RI$; Erresistentzia baliokideak: $1/R_{\mathrm{paral}} = 1/R_1 + 1/R_2$ eta $R_{\mathrm{serie}} = R_1 + R_2$).(15 puntu)



5. irudia: Zirkuitu elektrikoa, hainbat erresistentziarekin eta tentsio-iturri batekin. Kalkulatu a eta b puntuen arteko tentsio-erorketa, eta R_5 erresistentziadun adarretik pasatzen den korrontea.